

文章编号:1006-2475(2024)08-0092-06

基于图像分类的自动绘画心理分析方法

赵小明,潘婷,刘伟锋

(中国石油大学(华东)控制科学与工程学院,山东 青岛 266580)

摘要:绘画心理分析广泛应用于心理问题的发现和精神障碍的治疗中。房树人测试是最具代表性的绘画心理分析方法,通过画者绘制的房屋、树木和人物,投射个体的心理状态。相比于问卷式心理筛查,房树人测试具有非语言性、投射性、创造性等优势,能有效地突破被测者的心理防御。目前,房树人测试是由咨询师实施并进行评定,在大规模的心理筛查中耗时较长,而且评定结果会受到咨询师的经验和主观性的影响。因此,建立一种自动化方法来提高房树人测试的客观性、可靠性和效率是必要的。本文基于心理状态和绘画特征之间的关系提出一种自动的房树人测试绘画筛查方法。本文提取画面的面积、位置、阴影等关键特征,并将这些特征组合构建绘画分类器。该方法可有效地筛查出负向绘画,以便进一步地诊断和治疗。同时本文收集来自高校心理咨询中心的房树人测试绘画并制作房树人数据集以进行实验,实验结果表明了该方法的优越性和应用价值。

关键词:图像分类;特征提取;绘画心理分析;房树人测试

中图分类号:TP391

文献标志码:A

DOI: 10.3969/j.issn.1006-2475.2024.08.015

Automated Drawing Psychoanalysis Based on Image Classification

ZHAO Xiaoming, PAN Ting, LIU Weifeng

(College of Control Science and Engineering, China University of Petroleum (East China), Qingdao 266580, China)

Abstract: Drawing psychoanalysis method is widely used in the discovery and treatment of psychological illness and mental disorders. The House-Tree-Person (HTP) test is the most representative drawing psychoanalysis method, which projects the individual's psychological state through the houses, trees, and persons drawn by the patient. Compared with the psychological health questionnaire, it has the advantages of being non-verbal, projective, and creative, and can systematically release the subconscious. At present, the HTP test is tested and evaluated by the therapist, which takes a long time in large-scale psychological screening, and the evaluation results will be affected by the experience and subjectivity of the therapist. Therefore, it is necessary to establish an automated method to improve the objectivity, reliability, and efficiency of the HTP test. The paper proposes an automated drawing screening method for the HTP test based on the relationship between psychological states and drawing features. The method extracts key features such as the size, position, and shadow of the drawing, and combines these features to build a psychological state classifier. This method can effectively screen out negative drawings for further diagnosis and treatment. At the same time, this paper collects the test drawing of HTP from the psychological counseling centers of the college and makes HTP dataset for experiments. Experimental results prove the superiority and application value of this method.

Key words: image classification; feature extraction; drawing psychoanalysis; HTP test

0 引言

绘画心理分析以绘画心理测试为基础,广泛应用于心理筛查和心理治疗中。绘画心理测试作为一种投射性测试^[1],具有形式灵活、操作方便的优点,可以有效地克服有意识或无意识的防御心理,捕捉内在的心理冲突^[2]。基于上述特点,绘画心理分析在心理测试、心理治疗中得到广泛应用^[3-8]。房-树-人(House-Tree-Person, HTP)测试^[9]是最经典的绘画心理分析方法,它通过画中的房子、树和人来分析个

人的感知、个性和情绪,HTP的示例如图1所示。



图1 HTP测试绘画

收稿日期:2023-11-10; 修回日期:2024-02-26

基金项目:国家自然科学基金面上项目(61671480); 教育部人文社会科学研究专项任务项目(21JDSZ3201)

作者简介:赵小明(1978—),男,山东菏泽人,副教授,硕士,研究方向:大学生心理健康教育,E-mail: zhaoxm@upc.edu.cn;
潘婷(1997—),女,山东滨州人,硕士研究生,研究方向:模式识别,机器学习理论及算法应用,E-mail: panting05160909@163.com; 通信作者:刘伟锋(1979—),男,山东青岛人,教授,博士,CCF计算机视觉专业委员会委员,研究方向:模式识别,机器学习理论及算法应用,E-mail: liuwf@upc.edu.cn。

根据 HTP 测试评价标准^[10-16],咨询师对绘画进行分析解释从而诊断受测者的心理状态。绘画的面积、位置、阴影是整体特征,也是最重要的评价标准^[17]。如图2所示,在评价标准中,画面过大、过小,位置偏,大面积阴影都是绘画的负向特征。负向特征通常意味着受测者当前处于负面情绪,如表1所示。



图2 房树人绘画整体特征的体现

表1 绘画的整体特征及其投射的心理状态

整体特征	特征表现	心理状态
面积	过大	过度自信,紧张,妄想,好斗
	过小	自我克制,内向,自尊心强,缺乏动力
位置	偏左	感性,关注过去,强烈的自我意识,女性化
	偏右	理性,关注未来,男性化
	偏上	雄心勃勃,幻想,盲目乐观
	偏下	现实主义,不安全感,沮丧感
阴影	强调影子	焦虑、内心的冲突
	故意涂抹	敏感,强迫性、充满敌意,焦虑

在人工评估的过程中,解释和诊断可能会受到咨询师经验和主观性的影响,这大大降低了分析的准确性。另一方面,当受测者的数量较大时,如团体分析和心理普测时,分析将花费大量的时间,不易于快速筛查出问题对象。因此,很多学者尝试将自动化方法应用于房树人测试中。Kim 等人^[18]设计了一个自动化程序,可以检查房树人测试图像的关键特征。基于测试数据,进一步将心理分析所需的特征数字化,经过处理,可以作为分析心理症状的辅助指标。Liu^[19]使用深度学习的方法对绘画进行识别与分类,从而辅助艺术治疗过程,使用计算机来存储记录,并试图通过计算机来规范绘画图像信息的处理。

在计算机视觉领域,利用机器学习模型对图像进行分类的方法^[20]逐渐创新发展。图像分类是计算机视觉中最基本的任务之一,特征提取和信息挖掘受到广泛的关注。为了提高分类精度,对图像分类的研究从一阶矩到手工特征再到端到端^[21]的方法不断演进。最原始的图像分类方法利用一阶矩和灰度依赖性特征来提取纹理信息。Talbar 等人^[22]提出基于纹理分类的监督学习。然而,一阶矩对相似的对比纹理进行分类效果并不理想。因此局部特征提取被广泛应用,Brown 等人^[23]介绍了在图像分类和其他计算机视觉任务中鲁棒特征描述符的使用。由于图像类内和类间差异较大,端到端方法逐渐成为主流。卷积神

经网络(CNN)由于特征提取的鲁棒性而得到了广泛的应用。Nguyen 等人^[24]比较了CNN在不同深度的网络中的表现。为了提高任务的性能,特征提取工作至关重要。Cao 等人^[25]探讨了特征处理对多任务聚类的影响。然而,现有模型专注于提取图像的关键特征,却没有将 HTP 测试用于分析整幅图像。与常用的端到端图像分类方法相比,在筛查 HTP 绘画过程中提取和理解整体特征最为重要。例如,当画中有大面积阴影时往往意味着受测者可能存在抑郁、焦虑等负向情绪,需要识别出最重要的评价标准即绘画的整体特征,并根据心理状态和绘画特征之间的关系构建分类器。

因此,本文提出一种基于心理状态和绘画特征之间关系的自动心理绘画筛查方法。首先,提取绘画的面积、位置、阴影整体特征,然后将这些特征组合,构建心理状态分类器,建立 HTP 绘画数据集来验证方法的可靠性。实验结果表明,该方法可以有效地筛查出负向绘画,以便于进一步的诊断和治疗。本文的贡献总结如下:

- 1)提出一种自动心理测试绘画筛查方法,提取绘画整体特征并自动筛查负向绘画。
- 2)建立 HTP 绘画数据集,绘画收集自高校心理咨询和筛查,可用于 HTP 相关研究。
- 3)进行了大量的实验分析对比,在 HTP 数据集上的实验结果验证了该方法的有效性。

1 研究方法

本文方法由特征提取和图像分类2个模块组成,如图3所示。本章将详细介绍这2个模块的设计。

1)整体特征提取。设计2个特征提取器来获取面积、位置和阴影特征,并将它们连接起来得到特征向量,如图3(a)所示。

2)图像分类。根据整体特征与心理状态的关系,将绘画分为正向绘画和负向绘画,如图3(b)所示。

1.1 整体特征提取

绘画的整体分析是最主要的评定因素。在评定标准中,一般认为,画面过大是指画面大于2/3的画纸。画面过小是指画面小于1/9的画纸,位置偏是指整体画面位置偏离画纸的中心^[9,17],阴影指强调影子和大面积涂抹^[1,5]。本文在综合前人研究成果的基础上,重点选取了面积、位置、阴影3项整体绘画特征(见表1)进行负向绘画筛查并取得了较好的效果。

1)面积是指绘画中所有物体的总面积,因此通过标记的目标框的总面积来计算绘画的面积。应用中共标注了9种物体,包括房子、树、人、太阳、鸟、烟囱、云、狗和水果。将 Backbone 和 RoIpooling 作为固定的特征提取器,得到图4中的目标框^[26]。那么画面的面积可以表示为:

$$s = \frac{\sum_{o=1}^{\lambda} w_o h_o}{WH} \quad (1)$$

式中, $s \in \mathbf{R}^{1 \times 1}$, λ 是绘画中目标框的数量, w_o 是目标

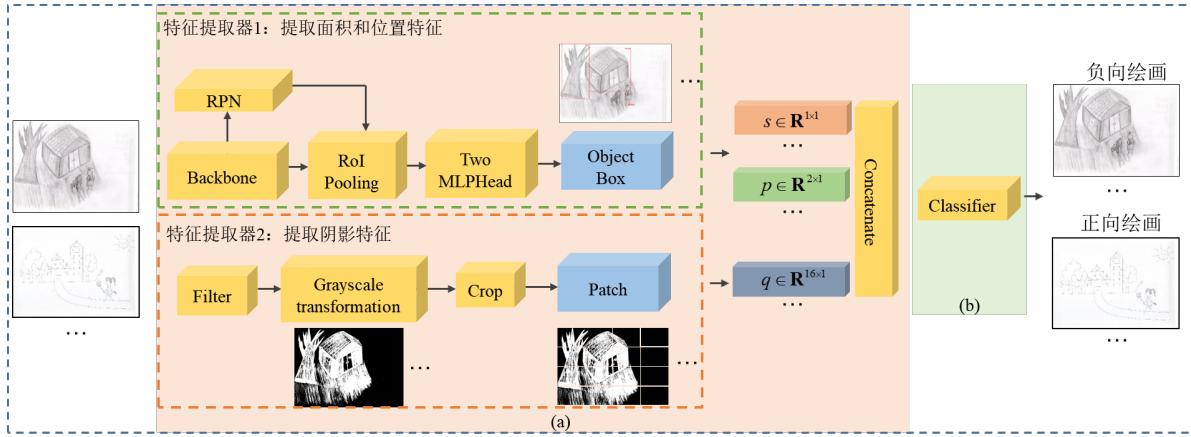


图3 模型整体框架

框的宽度, h_o 是目标框的高度, W 是绘画的宽度, H 是绘画的高度。

自不同特征提取器的信息, 以创建一个更具代表性和更有鉴别性的特征表示^[24]。

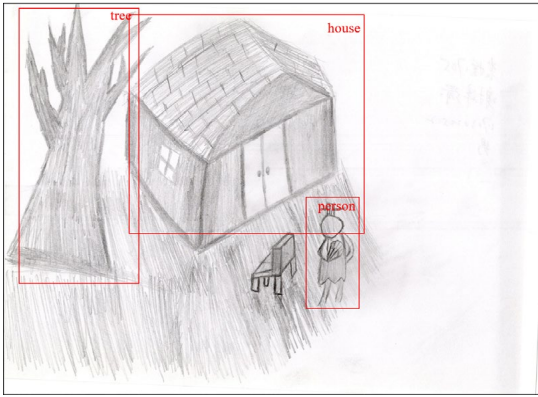


图4 图像标注结果

2) 画面的位置, 即画面的中心点由一幅绘画上所有目标框的中心点的坐标表示。

$$p(m, n) = \left(\frac{\sum_{o=1}^{\lambda} m_o}{\lambda}, \frac{\sum_{o=1}^{\lambda} n_o}{\lambda} \right) \quad (2)$$

式中, $p \in \mathbf{R}^{2 \times 1}$ 。以绘画的左下角作为坐标原点, m_o 是目标框的中心点的横坐标, n_o 是目标框的中心点的纵坐标。

3) 阴影的特征提取, 阴影一般是指大面积的涂抹。通过比较实验发现, 选择使用分割 Patch 的方法计算像素密度来表示阴影。首先进行二值化处理:

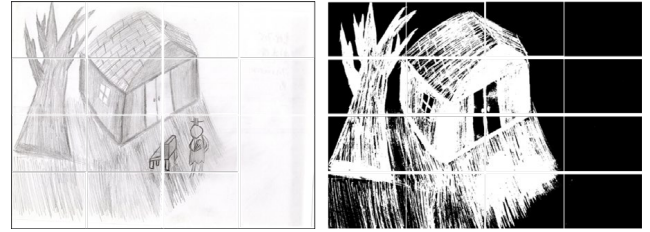
$$g(u, v) = \begin{cases} g_b = 0, & \theta \geq 230 \\ g_w = 255, & \theta < 230 \end{cases} \quad (3)$$

式中, θ 是二值化的阈值, $g(u, v)$ 为灰度图像在点 (u, v) 处的像素值, g_b 表示该点的像素值为 0, g_w 为黑色像素, 表示该点的像素值为 255, 为白色像素。然后将绘画裁剪成 16 个 Patch, 计算每个 Patch 的白色像素密度:

$$q = \frac{g_w}{w_p h_p} \quad (4)$$

式中, $q \in \mathbf{R}^{16 \times 1}$, w_p 是 Patch 的宽度, h_p 是 Patch 的高度。如果 Patch 中的像素密度较大, 如图 5(b) 所示, 则表示该 Patch 中存在阴影。

将 2 个特征提取器提取的特征连接起来, 形成 19 维的特征向量, $x \in \mathbf{R}^{19 \times 1}$ 。多特征的连接集成了来



(a) 原始图像

(b) 阴影表示

图5 原始图像和阴影表示

1.2 图像分类

根据整体特征与心理状态的关系, 绘画分为正向和负向, 如图 3(b) 所示。

使用支持向量机分类器 (SVM), 输入 $D = \{(\mathbf{x}_1, y_1), (\mathbf{x}_2, y_2), \dots, (\mathbf{x}_N, y_N)\}$, 其中 $\mathbf{x}_i \in \mathbf{R}^{19 \times 1}$, $y_i \in \{0, 1\}$, $i = 1, 2, \dots, N$, N 是绘画的编号。 $\mathbf{x}_i$ 是整体特征向量, y_i 是绘画的标签。作为非线性可分的数据, 引入了松弛变量 C 和核函数 $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i)$ 。构造并求解凸二次规划问题:

$$\begin{aligned} \min_{\alpha} & \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \alpha_i \alpha_j y_i y_j k(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) - \sum_{i=1}^N \alpha_i \\ \text{s.t.} & \sum_{i=1}^N \alpha_i y_i = 0, 0 \leq \alpha_i \leq C, i = 1, 2, \dots, N \end{aligned} \quad (5)$$

式 (5) 中第 1 部分试图最大化类之间的边界, 而第 2 部分旨在惩罚位于超平面不正确一侧的样本。最优解为:

$$\alpha^* = (\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_N^*)^T \quad (6)$$

α^* 的分量满足 $0 < \alpha_j^* < C$, 并计算偏差:

$$b^* = y_j - \sum_{i=1}^N \alpha_i^* y_i k(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) \quad (7)$$

因此, 分类决策函数为:

$$f(\mathbf{x}) = \text{sign}(\sum_{i=1}^N \alpha_i^* y_i k(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) + b^*) \quad (8)$$

使用的 $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i)$ 是径向基函数:

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) = \exp(-\gamma \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|^2) \quad (9)$$

式中, γ 是控制高斯核宽度的参数。SVM 对数据集进行分类的准确性取决于参数 C 和 γ 。因此, 对于该任务, 必须仔细确定 C 和 γ 的值。在实践中, C 和 γ 的值可以由控制变量来确定^[27-28]。调参过程在 2.3 节中详细介绍。

2 实验与结果分析

2.1 实验数据集

本文中用到的房树人绘画,来自于高校心理咨询和筛查。受测者所学专业涵盖工学、理学、文学、管理学、哲学、经济学、法学、艺术学等8个学科,因此该数据集可以较为全面地反映大学生群体心理状态。测试时间为2010年—2022年,时间跨度较大,可以在时间上体现大学生心理状态的宏观变化。数据集累计3436幅绘画,其中250幅为负向绘画,绘画数据举例见图6,绘画的判定依据主要有以下2点:应用房树人测试评定标准^[1,5]和大学生心理危机成因、特点、防范与干预策略^[17]。研究的主要目的是依据绘画评定标准,提取绘画整体特征,从而在海量的绘画中尽可能准确地挑选出负向绘画,辅助专家评定绘画过程。该方法在大规模的普测和团体测试中发挥着重要的作用。

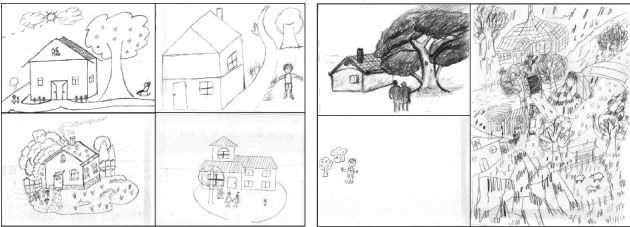


图6 正向绘画(左)和负向绘画(右)

为了便于绘画在实验中的使用,并消除折叠印记等因素的干扰,对绘画进行如下处理:

- 1)绘画扫描。扫描绘画的分辨率:3504×2480(横向),2480×3504(纵向),扫描后得到RGB三通道图像。
- 2)降噪。通过高斯滤波降低图像噪声。
- 3)目标标注。标注绘画中常见的物体:房子、树、人、太阳、鸟、烟囱、云、狗和水果,为目标识别和检测任务做准备。

如前所述,人工评估存在主观性。因此,共有3名心理学研究者参与了标注实验。3位研究者具有丰富的心理理论知识储备和丰富的实践经验。绘画分为50幅/组,在完成一组绘画的标注后,他们将休息至少半小时,以避免因疲劳造成的错误。然后交换标注,确保每幅画都由3位专家进行评估。最后,保留3位专家评价结果相同的绘画,如有差异,则进行二次评定。有严重分歧的绘画被丢弃。

在本文实验中,从正向绘画中随机选择250幅图,以确保正负绘画的比例为1:1。最后,训练集和测试集的比例为7:3。表2列出了数据集中各类图像的数量。

表2 HTP数据集设置

HTP数据集	正向绘画/幅	负向绘画/幅	总计/幅
训练集	179	171	350
测试集	71	79	150

2.2 实验结果与分析

在本节中,将所提出的方法(SVM_FEA)与几种

高度相关的方法进行比较,包括卷积神经网络(CNN)和几种变体^[29],其中包含2层卷积、VGG16、RESNET50这3种模型,由ImageNet 21k预训练的Vision Transformer(ViT)^[30],其中Patch大小设置为16,以及支持向量机(SVM)^[31]。对比不同方法在HTP数据集上的分类效果。表3列出了对比结果,结果表明:

1)本文提出的方法在HTP数据集上实现了最高的分类精度。实验结果中,本文提出的方法(SVM_FEA)在HTP数据集上的分类准确率达93.33%,F1为91.12%,与其他常见分类方法相比实现了更好的分类效果。

2)与端到端分类方法相比,提取的整体特征更为适用。本文通过2个特征提取器,分别提取面积、位置、阴影等整体特征用于分类,相较于端到端的方法,实验表明所提取的整体特征对于绘画的分类更为适用。

表3 不同方法分类结果对比

方法	学习率	迭代次数	训练集	测试集	测试准确率/%	F1 /%
CNN_CONV2	0.0001	12	350	150	72.00	62.22
CNN_VGG16	0.0001	10	350	150	75.35	68.65
CNN_RESNET50	0.0001	10	350	150	78.62	70.22
VIT	0.001	10	350	150	82.56	72.71
SVM	-	-	350	150	74.42	61.19
SVM_FEA	-	-	350	150	93.33	91.12

通过对比实验,验证了本文提出方法(SVM_FEA)的有效性,同时采用ROC曲线评价该方法的分类效果,如图7所示。其横轴表示假阳性率,纵轴表示真阳性率,曲线越靠近左上角,表示模型性能越好。

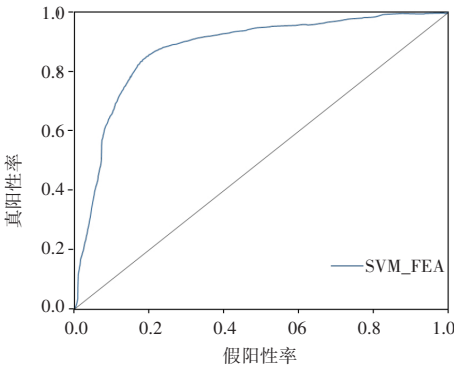


图7 SVM_FEA的ROC曲线

为了更直观地比较不同方法提取的特征,将特征进行可视化,如图8所示。同颜色的点表示同标签数据,图中用红色和蓝色分别表示绘画的正向和负向标签。点与点之间的距离表示了不同的聚合程度。相比之下,图8(f)中同颜色的点聚合程度更强,表明本文提出的方法使得绘画数据在类内实现了更好的聚合。

同时,还分析了每类特征对分类的贡献。在实验中,分别使用面积、位置和阴影进行分类实验,对每类特征对分类结果的贡献进行了实验分析。实验结果如表4所示,位置、面积、阴影分别对分类结果的贡献逐渐递增。其中使用阴影特征进行分类时,效果可达到89.33%,这说明阴影在绘画筛查和分析中的重要作用。

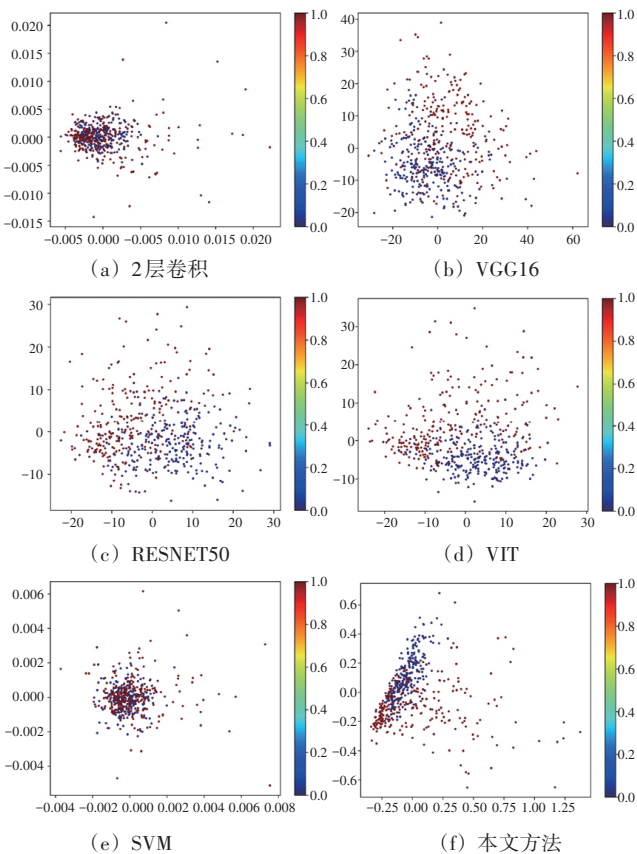


图8 特征可视化

表4 使用不同的整体特征进行分类的比较

特征	训练集/幅	测试集/幅	测试准确率/%
面积	350	150	73.33
位置	350	150	66.67
阴影	350	150	89.33

实验中可视化每类特征分类的结果,如图9所示,面积、位置、阴影3类整体特征使得类内聚合程度不同,其中阴影使得类内聚合效果优于面积、位置,三者共同用于分类时,分类效果达最佳。

2.3 参数设置与分析

SVM的分类效果受到 γ 和 C 的影响。 γ 或 C 的值越小,训练效果越差; γ 或 C 值越大,模型的泛化性越差。通过控制变量来确定合适的 C 和 γ 的值。

1)参数 C 的影响。常数 C 控制了与位于超平面错误一侧的训练样本相关的惩罚的大小。如果 C 很低,可以得到一些支持向量。如果 C 非常大,在训练集上可能会过拟合,从而可能导致模型泛化能力差。如图10所示,固定 $\gamma=26$,当 $C=0.62$ 时,分类效果最好,准确率可达到93.33%。

2)参数 γ 的影响。核函数 $k(x, x_i)$ 满足Mercer的条件^[32],常用的径向基函数由参数 γ 控制,以控制高斯核的宽度。 γ 值越小,高维特征衰减,模型越接近线性核(当 γ 值接近0时,为线性核);当 γ 值增加时, $k(x, x_i)$ 值越小(γ 值趋于无穷时为0),因此模型倾向于选择更多的样本点作为支持向量点,模型也越复杂。如图11所示,固定 $C=0.62$,当 $\gamma=26$ 时,分类效果最好,准确率可达93.33%。

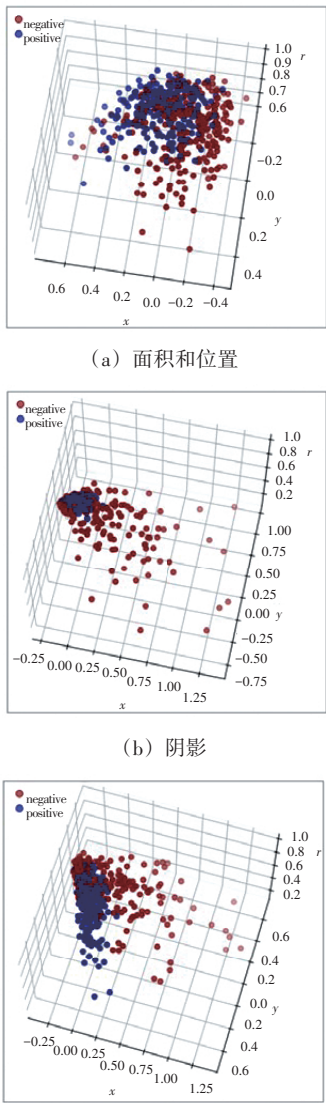


图9 不同特征分类结果可视化

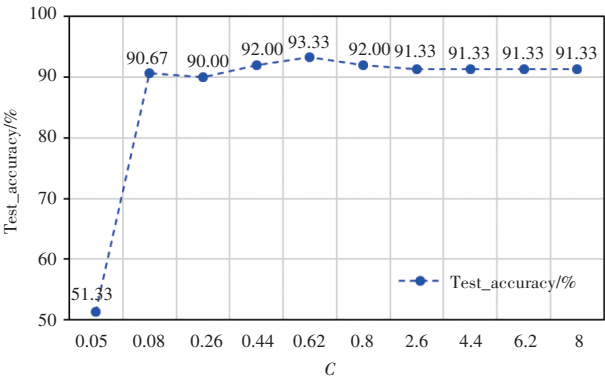
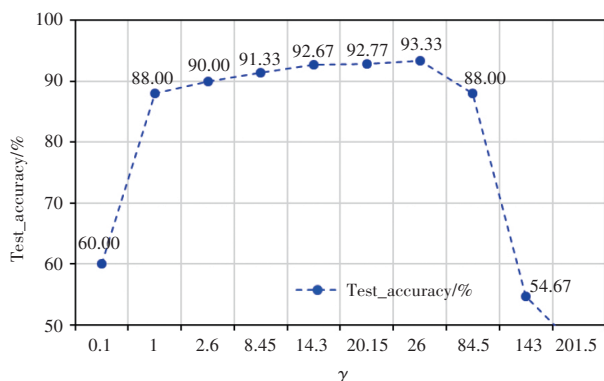


图10 参数C对分类性能的影响

3 结束语

绘画心理分析是心理问题发现和治疗的重要手段。针对当前人工评定效率低、主观性和经验性强的问题,本文提出了一种自动筛查负向绘画的方法。设计特征提取器提取绘画整体特征,包括面积、位置和阴影,利用提取的整体特征构建分类器筛查负向绘画。在所建立的数据集上的实验结果表明,与主流的

图11 参数 γ 对分类性能的影响

分类方法相比,该解决方案具有优越性,可以达到心理评估预期的效果。

自动绘画心理分析仍面临很多挑战。未来的工作将集中在处理数据不平衡和有噪声的标签问题,以及创新模型工作的内部机制。同时,将继续改进特征提取方法,考虑颜色、笔触等特征的影响,从而实现更详细、更全面的提取特征。这对促进HTP测试的应用和推广以及对心理问题的发现和解决具有重要意义。

参考文献:

- [1] LEIBOWITZ M. Interpreting Projective Drawings: A Self-Psychological Approach[M]. Routledge, 1999.
- [2] GOODNOW J. Children Drawing[M]. Harvard University Press, 1977.
- [3] MASSIRONI M. The Psychology of Graphic Images: Seeing, Drawing, Communicating[M]. Psychology Press, 2001.
- [4] LAN Y, NAGAI Y. Research about children's painting education method based on house tree person test[J]. West East Journal of Social Sciences, 2019, 8.
- [5] CARTER C K, HARTLEY C. Are children with autism more likely to retain object names when learning from colour photographs or black-and-white cartoons?[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2021, 51 (9) : 3050-3062.
- [6] ZHOU A B, XIE P, PAN C C, et al. Performance of patients with different schizophrenia subtypes on the Synthetic House-Tree-Person Test [J]. Social Behavior and Personality: An International Journal, 2019, 47(11): 1-8.
- [7] AFOLAYAN A. Haitian children's House-Tree-Person drawings: Global similarities and cultural differences[D]. Antioch University, 2015.
- [8] DI LEO J H. Interpreting Children's Drawings[M]. Routledge, 1983.
- [9] BUCK J N. The HTP test[J]. Journal of Clinical Psychology, 1948, 4(2): 151.
- [10] SHENG L J, YANG G F, PAN Q, et al. Synthetic house-tree-person drawing test: A new method for screening anxiety in cancer patients [J]. Journal of Oncology, 2019. DOI: 10.1155/2019/5062394.
- [11] YANG G F, ZHAO L P, SHENG L J. Association of synthetic house-tree-person drawing test and depression in cancer patients[J]. BioMed Research International, 2019. DOI: 10.1155/2019/1478634.
- [12] 严文华. 心理画外音(修订版)[M]. 上海:上海锦绣文章出版社, 2011.
- [13] 张同延, 张涵诗. 揭开你人格的秘密: 房、树、人绘图心理测验[M]. 北京: 中国文联出版社, 2007.
- [14] 陈侃, 宋斌, 申荷永. 焦虑症状的绘画评定研究[J]. 心理科学, 2011, 34(6): 1512-1515.
- [15] 朱绘霖, 项锦晶, 陈雯瑾, 等. 四川震区创伤后应激障碍青少年的房树人绘画特点[J]. 教育导刊, 2011(6): 39-42.
- [16] 张卿华, 王文英. 画树投射测验[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2008.
- [17] BURNS R C. Kinetic-House-Tree-Person Drawings (KHTP): An Interpretative Manual[M]. Brunner/Mazel, 1987.
- [18] KIM T, YOON Y, LEE K, et al. Application of deep learning in art therapy [J]. International Journal of Machine Learning and Computing, 2021, 11(6): 407-412.
- [19] LIU L. Image classification in HTP test based on convolutional neural network model[J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2021. DOI: 10.1155/2021/6370509.
- [20] SUN Y N, XUE B, ZHANG M J, et al. Evolving deep convolutional neural networks for image classification [J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2020, 24 (2): 394-407.
- [21] SONG L Y, LIU J, QIAN B Y, et al. A deep multi-modal CNN for multi-instance multi-label image classification [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2018, 27 (12): 6025-6038.
- [22] TALBAR S N, HOLAMBE R S, SONTAKKE T R. Supervised texture classification using wavelet transform [C]// Proceedings of the 1998 4th International Conference on Signal Processing. IEEE, 1998, 2: 1177-1180.
- [23] BROWN M, SUSSTRUNK S. Multi-spectral SIFT for scene category recognition [C]// CVPR 2011. IEEE, 2011: 177-184.
- [24] NGUYEN L D, LIN D Y, LIN Z P, et al. Deep CNNs for microscopic image classification by exploiting transfer learning and feature concatenation [C]// Proceedings of the 2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). IEEE, 2018. DOI: 10.1109/ISCAS.2018.8351550.
- [25] CAO W M, WU S, YU Z W, et al. Exploring correlations among tasks, clusters, and features for multitask clustering [J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2019, 30(2): 355-368.
- [26] SUN B, LI B H, CAI S C, et al. FSCE: Few-shot object detection via contrastive proposal encoding [C]// Proceedings of the 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2021: 7348-7358.
- [27] WANG P, FAN E, WANG P. Comparative analysis of image classification algorithms based on traditional machine learning and deep learning [J]. Pattern Recognition Letters, 2021, 141: 61-67.
- [28] KANG Q, SHI L, ZHOU M C, et al. A distance-based weighted undersampling scheme for support vector machines and its application to imbalanced classification [J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2018, 29(9): 4152-4165.
- [29] KETKAR N, MOOLAYIL J. Deep Learning with Python: Learn Best Practices of Deep Learning Models with PyTorch [M]. Apress, 2021: 197-242.
- [30] ZHOU D Q, KANG B Y, JIN X J, et al. DeepViT: Towards deeper vision transformer [J]. arXiv preprint arXiv: 2103.11886, 2021.
- [31] THAI L H, HAI T S, THUY N T. Image classification using support vector machine and artificial neural network [J]. International Journal of Information Technology and Computer Science, 2012, 4(5): 32-38.
- [32] VAPNIK V N. Pattern recognition using generalized portrait method [J]. Automation and Remote Control, 1963, 24 (6): 774-780.